

KIDA Brief

No. 2023-군사-2

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

전영역 통합작전을 위한 한국군 합동지휘통제체계 발전방향

안병오
군사발전연구센터

배경과 목적

첨단 지능정보기술을 적용한 차기 한국군지휘통제체계(KJCCS) 발전방향 연구

- ◎ 첨단 지능정보기술(인공지능, 클라우드 등)의 적용과 사이버보안 강화 관점에서 차기 KJCCS(Korea Joint Command and Control System) 구축을 위한 체계적인 연구 필요
- ◎ 미래 합동작전개념 구현을 위해 미군의 합동 전 영역 지휘통제(Joint All Domain Command and Control, JADC2) 전략을 접목하여 KJCCS 현대화 및 지능화 방향을 수립

수행 결과

차기 KJCCS는 AI 기반 「인식+판단+결심 지원」이 가능한 지휘통제체계로 발전 필요

- ◎ 미래에는 각각의 합동전장영역 내에서 합동작전부대 지휘관이 지·해·공, 사이버, 우주 등의 합동전력 중에서 가장 합리적이고 효과적인 전력수단을 투입 및 통합하여 지휘통제함
- ◎ 미래 전장에서 사람에 의한 신속한 작전계획의 수립과 통제가 제한되는 여건을 고려하여, 사람이 지휘하고 기계가 통제하는 개념으로 AI 기반 지휘통제 기능(전 영역 상황인식, 통합 작전 계획수립, 실시 및 평가)의 강화가 요구됨
- ◎ 차기 KJCCS의 구축은 단순히 현 체계에 대한 성능개선의 관점이 아니라 전 영역 통합의 관점에서 상호운용성을 고려한 새로운 지휘통제 아키텍처와 공통의 데이터 표준 및 프로토콜을 적용할 새로운 체계를 전사적(Enterprise) 수준에서 개발 필요
- ◎ KJCCS의 작전 기능 지능화를 위해 미래 군의 의사결정 및 작전수행체계 발전과 연계하여 전략적, 작전적, 전술적 수준으로 데이터를 통합함으로써 전장 데이터의 선순환체계를 조성하고, 지휘통제 업무 프로세스를 최적화하여 자동화하며, 확보된 핵심 AI 기술 적용 필요
- ◎ 관련 핵심 AI 기술에 대한 투자는 지휘통제 현대화를 위한 과업을 식별하고, 이를 위한 AI 기술 개발소요 및 우선순위를 구체화하여 관련 핵심기술을 확보하는 방향으로 설정 필요

한 국군 합동지휘통제체계(Korea Joint Command and Control System, 이하 KJCCS)는 한반도 전구 지휘통제를 위한 전략제대(합참) 중심의 C4I체계로, 합참의 주요기능인 작전지휘, 통합방위, 계엄, 연합작전지원을 지원하는 체계이다. '08년도에 개발이 완료되어 전력화 이후 '15년에 1차 성능개량을 추진하였으며, 현재는 '20년부터 시작한 경미한 성능개량을 완료하여 운용 중이다. KJCCS는 상황관리 기능과 참모별 업무지원을 위한 기능들을 제공하는데, 현재의 체계는 정형화된 현황정보를 처리해서 도시하는 수준의 전장상황 인식 능력을 제공한다. 사용자가 원하는 지휘정보의 공유와 사용자 간 협업은 제한되고, 신속한 체계 변경도 제한되는 문제점이 있다.

미래에는 확대된 다차원 전장 영역에서 KJCCS를 통해 초연결성과 보안성이 보장되고 전투원 중심의 임무응용서비스를 민첩하게 제공하는 환경을 구축하여야 한다. 첨단 지능정보기술(인공지능, 모바일(5G/6G), 클라우드 등)의 적용과 사이버보안 강화 관점에서 차기 KJCCS 구축을 위한 체계적인 소요 기획이 요구된다.

선진군인 미군은 미래 작전수행 방식으로 '열화 우세(Degradation dominance)' 개념을 추구하고 있다. 이 개념은 전략, 작전 및 전술 수준에서 사이버 공격 및 전자전과 같은 기술적 방법을 사용하여, 적 시스템과 이에 의존하는 인지 과정을 선제적으로 또는 신속하게 기만, 착취, 저하 또는 파괴하여 경쟁 환경에서 저하된 시스템으로 충분히 효과적으로 작동할 수 있는 능력을 보여주고, 적 시스템에 비해 저하를 부과하여, 그들의 능력에 대한 자신감을 잃게 하여 기술-인지적 대결에서 우위를 점한다는 것이다. 이에 따라 기존 영역에 사이버 및 우주 영역과 전자기스펙트럼 기능이 통합된 전 영역 지휘통제(Joint All Domain Command and Control, 이하 JADC2)를 통해 "네트워크 중심" 통신 아키텍처에서 "데이터 중심"으로 전환하여 미래에 필요한 지휘통제체계 능력을 확보하려 한다.

JADC2의 구축개념은 데이터-클라우드-기계-공동작전상황도(Common Operation Picture, 이하 COP)를 통해 결정 우위(Decision Superiority)를 확보하자는 것으로, 기술적으로는 모든 데이터를 모으고, 레이블링하고, 애자일 소프트웨어 접근법에 따라 인공지능(Artificial Intelligence, AI)을 적용하는 것이다. JADC2는 전체 또는 여러 영역에 걸친 활동 범위, 모든 가능한 활동의 조합, 다국적 연합작전과의 통합을 강조하고 있다. 미 국방부는 JADC2 능력을 구현하기 위해 확장성 있는 정보공유 능력의 설계, 사이버보안, 데이터 및 상호운용성 표준, 열악한 환경에서의 회복력, 일관된 능력의 개발, 신속한 JADC2 능력의 배포 등을 전사적 수준에서 추진하고 있다.

미군의 JADC2는 한국군에도 적용이 가능하다. 미군의 JADC2 개념이 한국군의 미래 합동작전 수행의 효율성을 향상하는 데 도움이 되고, 미군의 C4I체계 발전과 연계하여 한국군의 전체적인 C4I체계 발전이 요구되기 때문이다.



미래의 지휘통제 개념은 각각의 합동전장영역 내에서 합동작전부대 지휘관이 지·해·공, 사이버, 우주 등의 합동전력 중에서 가장 합리적이고 효과적인 전력수단을 투입 및 통합하여 지휘통제함으로써 전체적인 우세를 추구하는 것이다. 미래에는 전장영역의 확장과 작전지역 확대에 참여하는 전력의 증가가 예상되므로 지휘통제 측면에서 이를 효과적으로 통합할 수 있는 능력을 구축해야 한다. 이에 따라 KJCCS 운영개념도 작전/전술적 측면이 강화되는 방식으로 변화가 요구된다.

차기 KJCCS는 새로운 작전개념에 따라 새로운 접근법을 적용하여 인공지능(AI) 기반 「인식+판단+결심 지원」이 가능한 한국군 합동지휘통제체계로 구축되어야 한다. 이를 위해, 출처, 유형 또는 비밀등급 분류에 관계없이 모든 영역의 데이터를 받아들여, 사용하는 네트워크 환경을 구축하고, 전략적, 작전적, 전술적 수준에서 임무를 달성하기 위한 협력이 가능하도록 보안성이 확보된 기반체계, 공통 및 응용서비스를 제공해야 한다. 이러한 체계의 설계와 구현은 상호운용성과 확장성을 고려하여 전사적 수준에서 수행되어야 한다. 단순한 현 체계에 대한 성능개선 관점이 아니라 전 영역 통합 관점에서 합동성 및 상호운용성을 고려하여 새로운 지휘통제 아키텍처, 공통의 데이터 표준 및 프로토콜을 적용할 새로운 체계개발이 요구되기 때문이다.

KJCCS의 현대화는 지휘통제정보공유체계(통합DB)를 기반으로 합동영역의 데이터, 클라우드 및 서비스가 연합영역과도 연계되도록 추진되어야 한다. 데이터, 네트워크, 사이버방호, 단말, 공통기능을 포함하는 차기 KJCCS의 기반운영환경은 향후 전군 통합지휘통제체계의 기반이 될 지휘통제정보공유체계의 전력화와 연계하되, 추가적인 네트워크의 통합 및 확장도 고려해야 한다. 합동군 전체에 걸쳐 단력적인 분산/메시 네트워크를 구축하고, 실시간으로 수집되는 모든 전 영역 전장 데이터는 지휘통제정보공유체계에서 통합 및 동기화되도록 관련 능력을 확보해야 한다. 사이버보안 강화를 위해 미 국방부의 제로 트러스트(Zero Trust)와 같은 사용자 접근통제와 권한관리 솔루션을 적용하고, 작전 수행 인원의 통합작전 수행능력 향상을 위해 향후 획득될 비밀망용 통합 단말기를 다영역 단말기로 발전시켜야 한다.

KJCCS 지능화는 더 혼잡·복잡해지는 미래 전장에서 사람에 의한 신속한 작전계획의 수립과 통제가 제한되는 여건을 고려하여, 사람이 지휘하고 기계가 통제하는 지휘통제 개념으로 AI 기반 지휘통제 기능의 강화가 요구된다. 차기 KJCCS의 응용소프트웨어(임무응용기능)는 최근의 C2 응용소프트웨어 발전추세를 반영하여 제로베이스 관점에서 현 임무응용기능을 서비스로 재설계하여 구현해야 한다. 전 영역 지휘통제 기능의 강화를 위해 차기 KJCCS 구축 시 전 영역 상황인식(Multi-Domain COP) 기능 개발, 전 영역 통합작전 계획의 수립, 실시 및 평가 기능의 현대화, 우주/사이버/전자기스펙트럼 능력을 포함한 다차원 영역의 KJCCS 내 통합, 군 지휘통신 능력 저하 시 정교하게 설계된 클라우드 통신 네트워크 기반의 KJCCS 분산 운영환경 제공 등이 반영되어야 한다.

차기 KJCCS에 인공지능(AI)의 적용을 위해서는 합동 및 연합의 전략적, 작전적, 전술적 수준에서 임무 달성에 필요한 데이터의 저장과 전 부대의 데이터 통합을 위해 한국군 표준 데이터 모델도 개발하여 적용해야 한다. 이를 바탕으로 전장 데이터 선순환체계를 조성하여 지휘통제 업무 프로세스를 최적화하고, 자동화하여야 한다. 이후 KJCCS 작전기능의 지능화에 필요한 새로운 도구, 데이터 표준화 및 저장, AI 알고리즘 개발에 대한 우선순위를 설정하고, 관련된 다양한 개념 및 발전방향 연구, AI 알고리즘 개발을 추진해야 한다. 최종적으로는 확보된 관련 핵심 AI 기술을 적용하여 KJCCS의 작전기능을 지능화할 수 있다.

본 연구에서는 한국군의 전 영역 통합작전 수행개념과 절차가 미정립된 상황에서 차기 KJCCS 발전방향을 제시해야 하는 한계가 있었다. 차기 KJCCS 구축은 지휘통제정보공유체계와 중복되는 요소들을 고려하여 전력화의 범위를 AI 기반 임무응용기능 개발로 한정하고, 기반운영환경과 기타 환경적 요소는 별도로 추진할 필요가 있다. 차기 KJCCS 구축을 뒷받침하기 위해 단기적인 과업 추진이 요구된다. 첫째, 지휘통제 현대화를 위한 과업의 식별작업을 조속히 추진해야 한다. 모든 합동작전 유형에 따라 지휘통제 절차상 인공지능/기계학습이 적용 가능한 과업을 식별하고, 개발 우선순위를 설정하며, 이를 바탕으로 현행 작전수행개념을 재정립하고, 합동전투발전체계에 반영해야 한다. 대표적인 모범사례를 만들어 보고, 이를 확대하는 방향으로 과업을 추진할 필요가 있다. 둘째, 정책/제도도 개선이 필요하다. 신속하게 체계 능력을 구현하고 배포하는데 적합한 소프트웨어 개발전략을 채택하고, 한국군에 맞는 표준 데이터교환 모델과 제로 트러스트 모델을 개발하여 현 제도에 수용시켜야 한다. 데이터의 저장 및 처리와 관련된 불필요한 규제도 없애야 한다. 빅데이터 분석 및 AI 적용을 쉽게 할 수 있도록 원활하게 데이터를 축적, 분석, 학습, 처리, 공유할 수 있는 환경도 조성해야 한다. 데이터 활용을 활성화하는 방향으로 제도 정비가 필요하다. **KA**

» 본지에 실린 내용은 2022년 KIDA에서 수행한 『차기 KJCCS 성능개량 발전방향 연구』 연구자(안병오, 신용주, 편도후, 윤웅직, 김다빈)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.